

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«**Μαγνητοσυστολικές Γραμμές Καθυστέρησης**»

Εργαστηριακή Αναφορά στο μάθημα

«Μαγνητικά υλικά και Εφαρμογές»

των φοιτητών

Μιχαλακόπουλος Δημήτριος, Α.Μ. 03120229

Φίλιος Κωνσταντίνος, Α.Μ. 03113159

Παπαϊωάννου Λάμπρος, Α.Μ. 03114941

Ακαδημαϊκό Έτος: 2025-2026

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3 Νοεμβρίου 2025

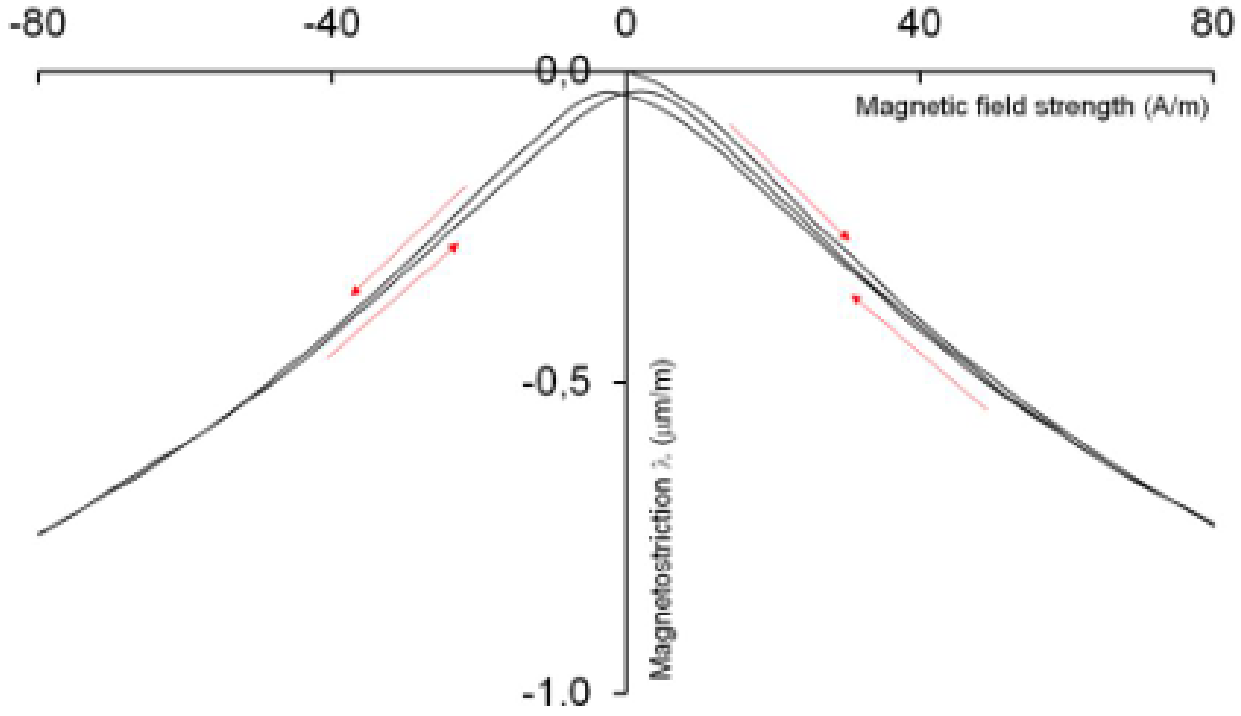
Ημερομηνία Παράδοσης: 17 Νοεμβρίου 2025

Διδάσκοντες

Γιώργος Μπελεσιώτης, Κτενά Αφροδίτη

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Όπως γνωρίζουμε, η μαγνητοσυστολή σχετίζεται με την μεταβολή των φυσικών διαστάσεων ή του σχήματος ενός υλικού όταν εφαρμόζουμε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Αυτό οφείλεται στην περιστροφή και επαναπροσανατολισμό των μαγνητικών περιοχών στο εσωτερικό του υλικού προς την κατεύθυνση του εξωτερικού πεδίου. Οι μαγνητικές περιοχές ενός υλικού είναι τμήματα όπου τα μαγνητικά δίπολα είναι προσανατολισμένα/ευθυγραμμισμένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η εσωτερική ενέργεια του υλικού. Χωρίζονται μεταξύ τους με τα μαγνητικά τοιχώματα (domain walls). Η μαγνητοσυστολή ενός υλικού μήκους l ορίζεται ως: $\lambda = \frac{\Delta l}{l}$, όπου Δl η μεταβολή του μήκους του υλικού.



Όταν οι μαγνητικές περιοχές είναι ευθυγραμμισμένες με το μαγνητικό πεδίο, τότε προκαλείται επιμήκυνση του υλικού και έχουμε θετική μαγνητοσυστολή. Αντίστοιχα, αν έχουμε συστολή του υλικού, τότε η μαγνητοσυστολή είναι αρνητική. Το λ αυξάνεται με την αύξηση του μαγνητικού πεδίου, μέχρι να επέλθει κορεσμός. Ο σίδηρος, το νικέλιο και το κοβάλτιο είναι κάποια από τα υλικά που εμφανίζουν τις ιδιότητες της μαγνητοσυστολής. Τα μαγνητοσυστολικά υλικά μπορούν να μετατρέπουν τη μαγνητική ενέργεια σε μηχανική και αντίστροφα. Τη μετατροπή αυτή την εκμεταλλευόμαστε για να κατασκευάσουμε αισθητήρες που μετρούν μεταβολή μήκους, μηχανική τάση και πίεση, καθώς και πεδίο. Μία τέτοια τεχνική είναι οι διατάξεις των μαγνητοσυστολικών γραμμών καθυστέρησης.

Πειραματικό Μέρος

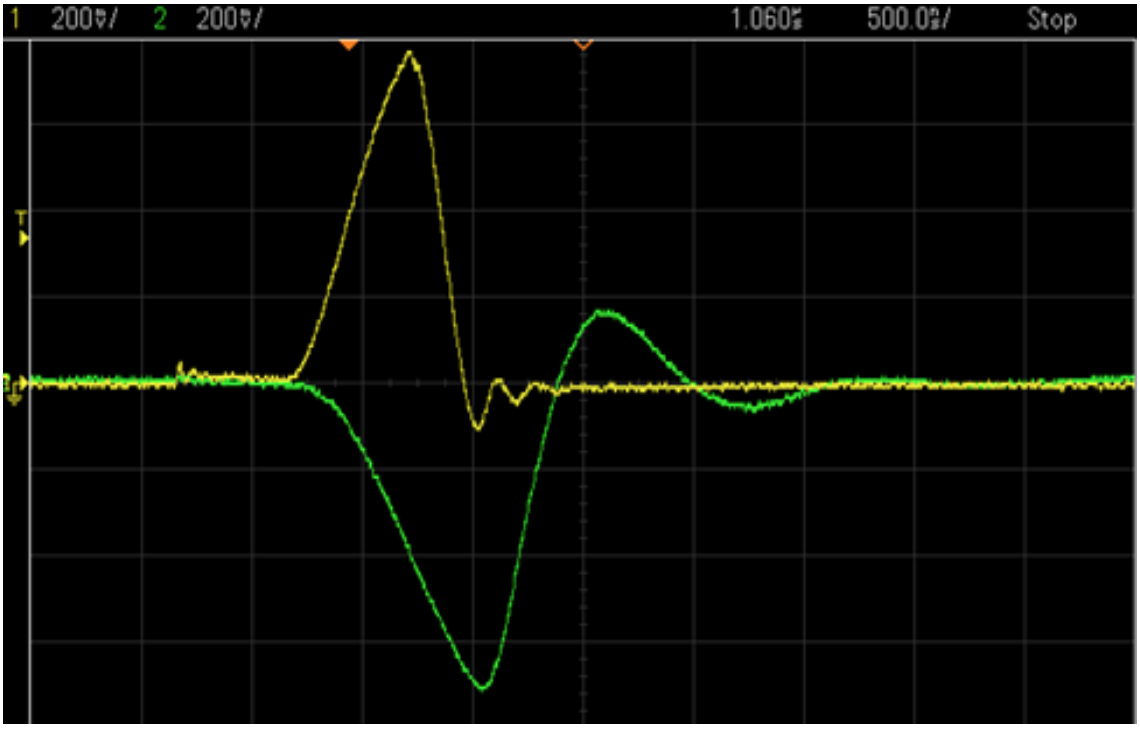
1.1 Κατασκευή διάταξης

1.1.1 Διεξαγωγή μετρήσεων

Μία απλή διάταξη MDL αποτελείται από δύο πηνία: το πηνίο διέγερσης και το πηνίο λήψης, καθώς και τον πυρήνα υλικού/γραμμή καθυστέρησης που διέρχεται μέσα από τα πηνία. Στο συγκεκριμένο πείραμα, αρχικά συνδέουμε το πηνίο διέγερσης με το κύκλωμα διέγερσης. Έπειτα, συνδέουμε το πηνίο διέγερσης με το κανάλι 1 και το πηνίο λήψης με το κανάλι 2 του παλμογράφου. Τροφοδοτούμε το πηνίο διέγερσης με **παλμικό** σήμα τάσης $\mathbf{V_{in_pp}}$ **= 5 V**, διάρκειας παλμού **w = 1 μs** και συχνότητας **f = 1 kHz**, και καταγράφουμε τα σήματα διέγερσης και λήψης που προκύπτουν. Ακολούθως, τοποθετούμε το πηνίο διέγερσης σε απόσταση 100 mm από το πηνίο λήψης και καταγράφουμε το σήμα από το πηνίο λήψης. Τέλος, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία αλλά αυτή την φορά για απόσταση 200 mm.

1.1.2 Επεξεργασία μετρήσεων

1) Έχοντας το πηνίο διέγερσης σε μηδενική απόσταση από το πηνίο λήψης, λαμβάνουμε από τον παλμογράφο το παρακάτω σήμα:



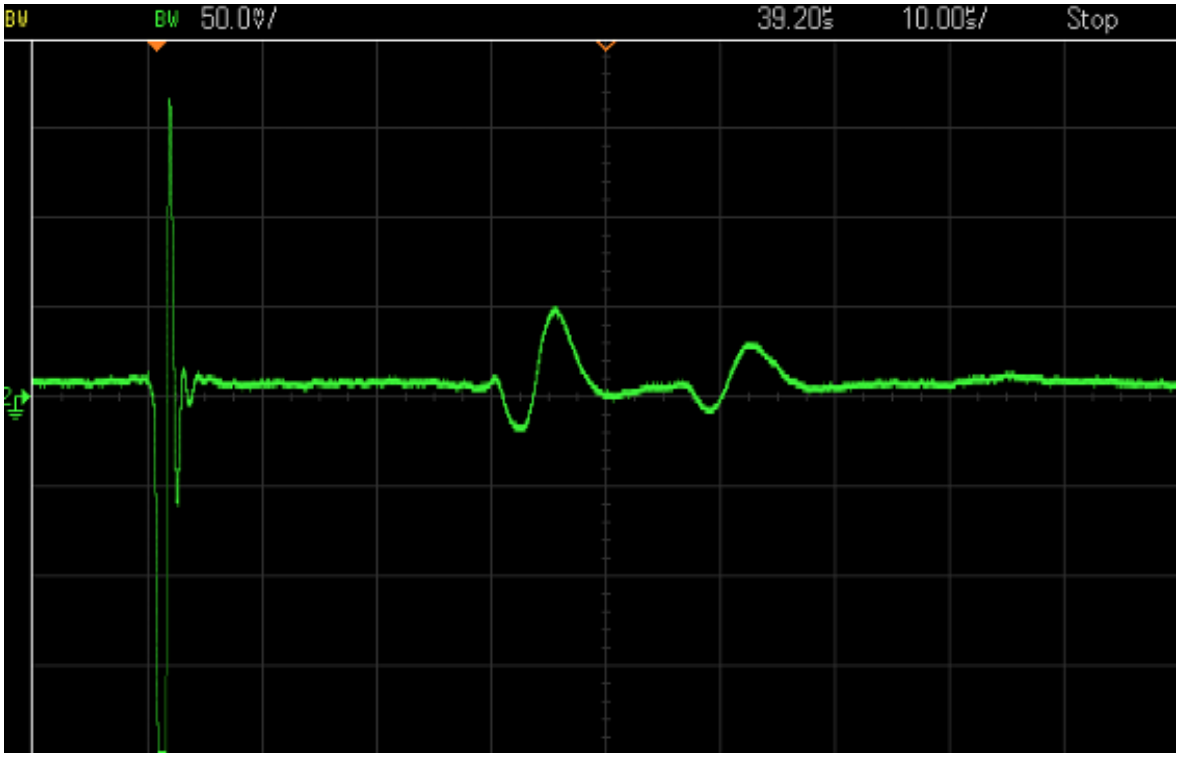
Το παλμικό μαγνητικό πεδίο που παράγεται από το πηνίο διέγερσης προκαλεί μικροσκοπικές μηχανικές παραμορφώσεις στο υλικό, οι οποίες αθροίζονται και οδηγούν στη δημιουργία ενός

ελαστικού διαμήκους κύματος. Το κύμα αυτό διαδίδεται και προς τις δύο κατευθύνσεις κατά μήκος της γραμμής καθυστέρησης, η οποία λειτουργεί ως κυματοδηγός.

Όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, είναι επιθυμητό το κύμα που κατευθύνεται προς το πηνίο διέγερσης να αποσβένεται, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες ανακλάσεις. Αντίστοιχα, απαιτείται απόσβεση και για το κύμα που κατευθύνεται προς το πηνίο λήψης, αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί η λήψη του σήματος. Η τάση που εμφανίζεται στα άκρα του πηνίου λήψης είναι ανάλογη της μεταβολής της μαγνητικής ροής.

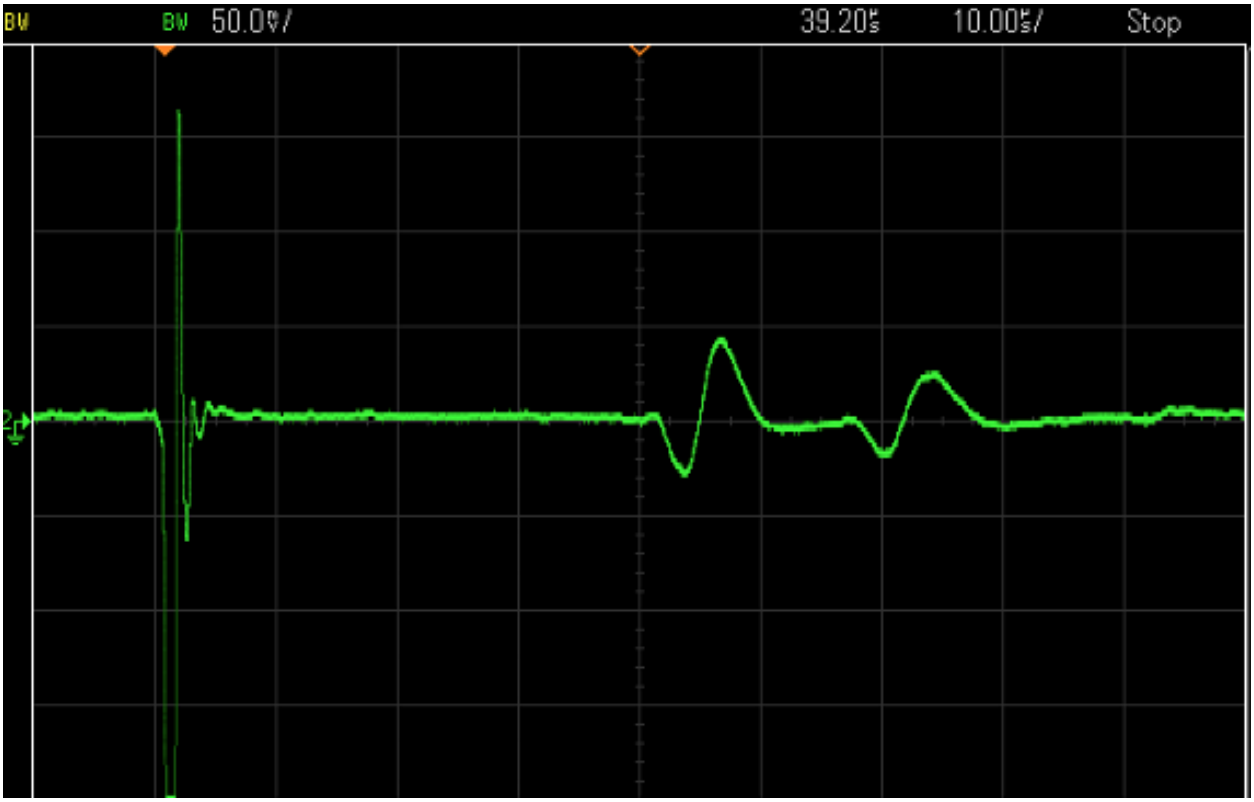
Στην εικόνα παρατηρούμε πως το σήμα εξόδου παρουσιάζει πολύ μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το σήμα εισόδου. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, αφού δεν έχουμε τοποθετήσει ακόμα τα δύο πηνία σε μεγάλη απόσταση και έτσι το ελαστικό κύμα διανύει την απόσταση αυτή σε πολύ λίγο χρόνο.

2) Τοποθετώντας το πηνίο διέγερσης σε απόσταση 100 mm από το πηνίο λήψης, λαμβάνουμε από τον παλμογράφο το παρακάτω σήμα για το πηνίο λήψης:



Ο χρόνος που απαιτείται για τη διάδοση του κύματος μεταξύ των δύο πηνίων εξαρτάται άμεσα από την απόστασή τους. Συνεπώς, στην παρούσα περίπτωση, η αύξηση της απόστασης μεταξύ των πηνίων είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση της χρονικής καθυστέρησης μεταξύ του σήματος διέγερσης και του σήματος λήψης. Επιπλέον, παρατηρείται ένας δεύτερος παλμός, ο οποίος αποτελεί ανάκλαση του αρχικού παλμού στο άκρο της γραμμής καθυστέρησης και, όπως αναμένεται, εμφανίζεται με μικρότερο πλάτος από τον αρχικό.

3) Τοποθετώντας το πηνίο διέγερσης σε απόσταση 200 mm από το πηνίο λήψης, λαμβάνουμε από τον παλμογράφο το παρακάτω σήμα για το πηνίο λήψης:



Το σήμα εξόδου παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με εκείνο που παρατηρήθηκε στο προηγούμενο βήμα. Η μόνη ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο σημάτων είναι η αύξηση του χρόνου Δt, η οποία οφείλεται στη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των πηνίων.

4) Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σε αρκετές περιπτώσεις το σήμα εξόδου δεν είναι ιδανικό, καθώς αλλοιώνεται από ανακλάσεις που επιστρέφουν στο σημείο λήψης. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η τοποθέτηση κατάλληλου υλικού στα άκρα της γραμμής καθυστέρησης (MDL), το οποίο θα απορροφά ή θα αποσβένει τις ανακλάσεις, ώστε αυτές να μην εμφανίζονται στο σήμα εξόδου.

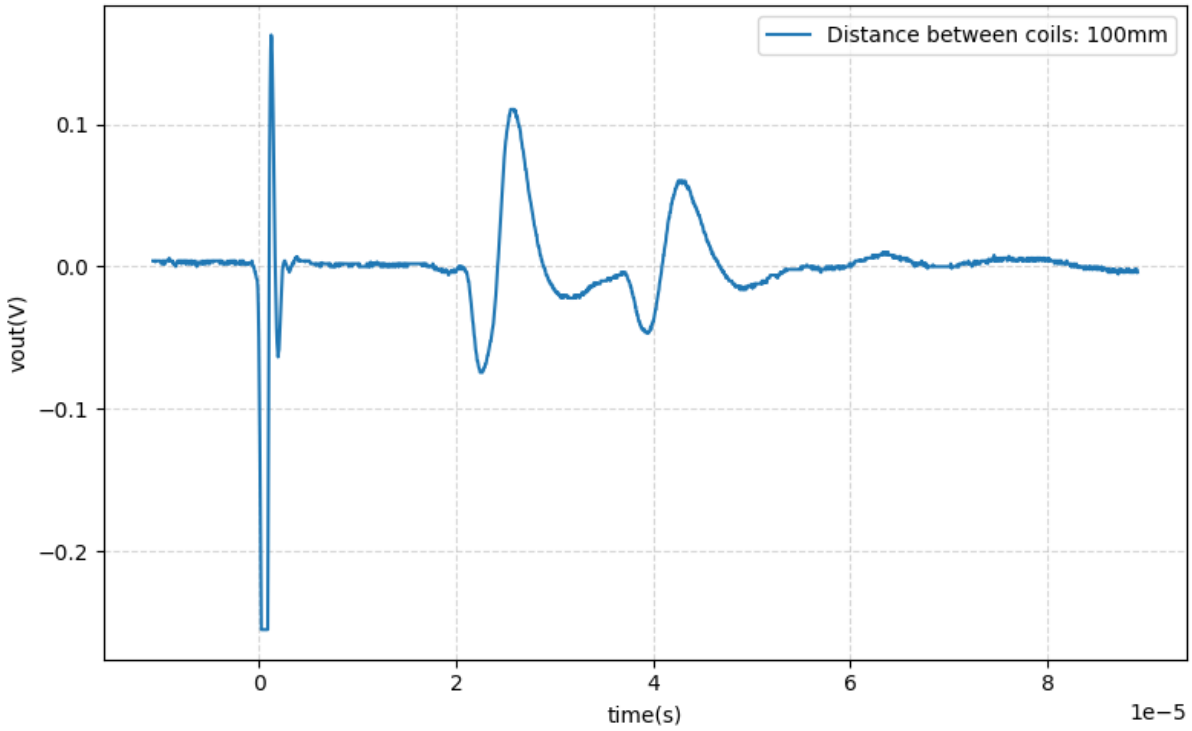
1.2 Αισθητήρας Θέσης

1.2.1 Διεξαγωγή μετρήσεων

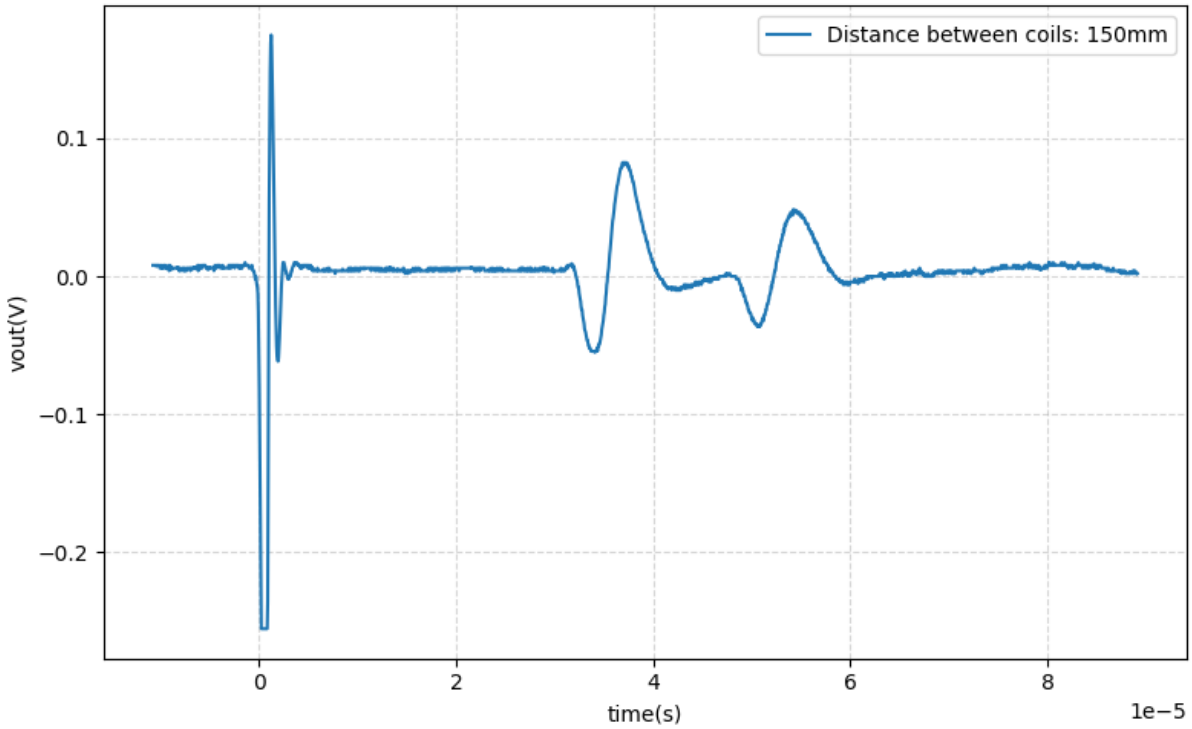
Διατηρώντας την προηγούμενη διάταξη, τοποθετούμε το πηνίο διέγερσης διαδοχικά σε αποστάσεις 100 mm, 150 mm, 200 mm και 250 mm από το πηνίο λήψης. Στην συνέχεια, για κάθε απόσταση, καταγράφουμε το σήμα από το πηνίο λήψης.

1.2.2 Επεξεργασία μετρήσεων (βάσει του αρχείου Μετρήσεις MDL.zip)

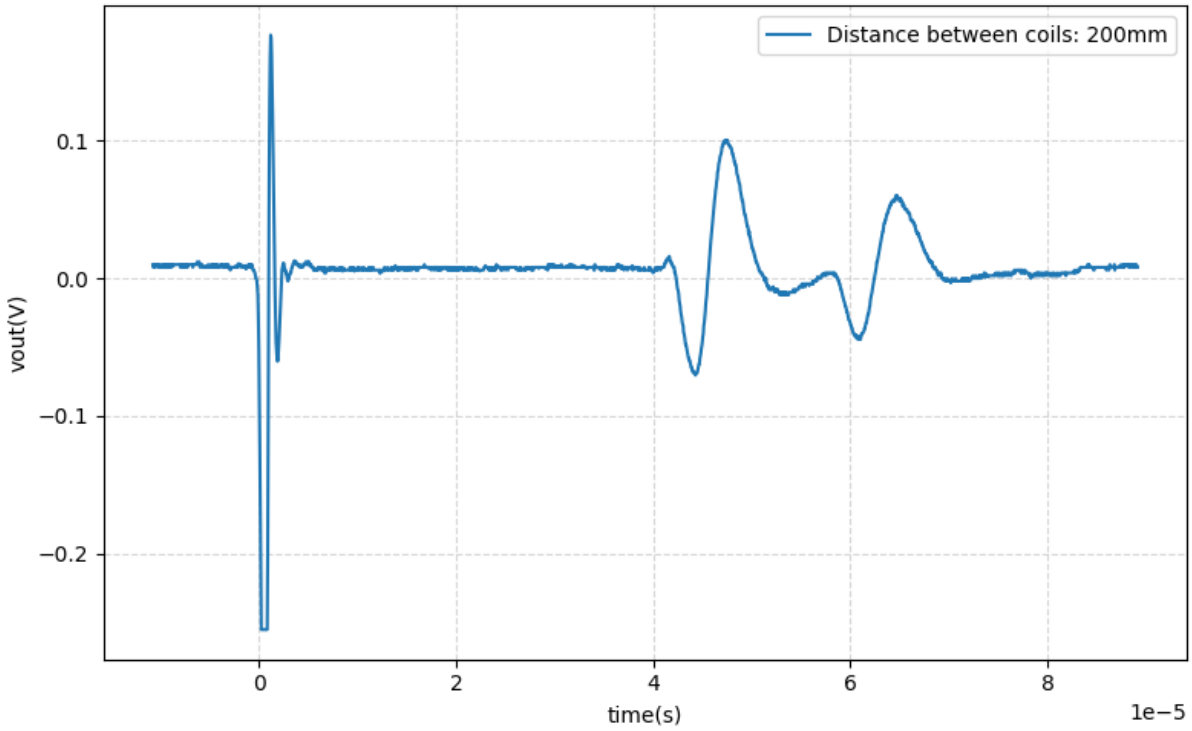
Διάγραμμα για απόσταση 100 mm του πηνίου διέγερσης από το πηνίο λήψης:



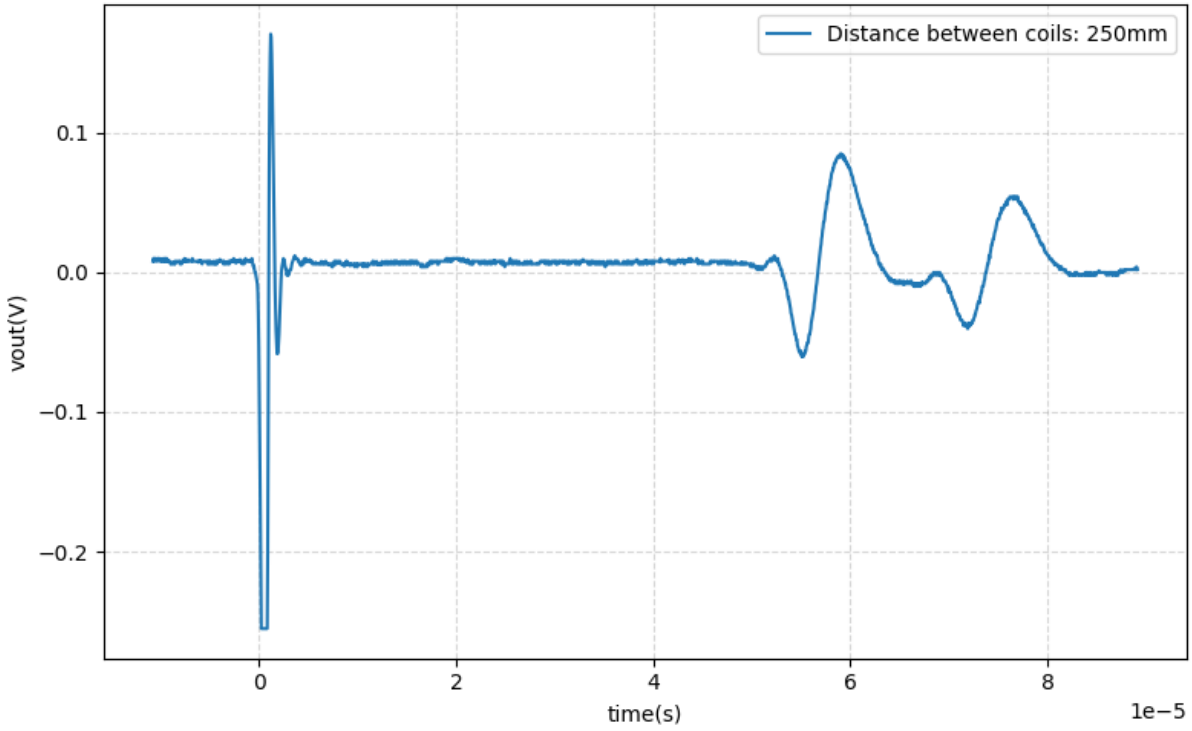
Διάγραμμα για απόσταση 150 mm του πηνίου διέγερσης από το πηνίο λήψης:



Διάγραμμα για απόσταση 200 mm του πηνίου διέγερσης από το πηνίο λήψης:



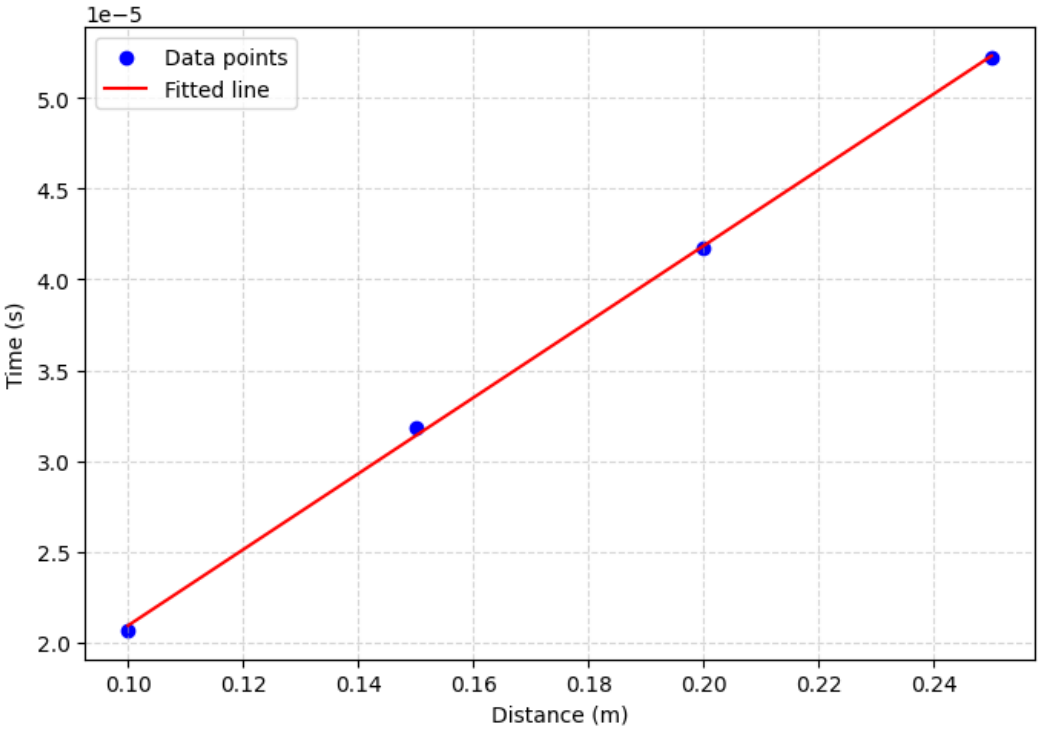
Διάγραμμα για απόσταση 250 mm του πηνίου διέγερσης από το πηνίο λήψης:



Με βάση τα διαγράμματα, το κύριο μέγεθος που μεταβάλλεται συναρτήσει της απόστασης είναι η χρονική διαφορά Δt, η οποία αντιστοιχεί στην καθυστέρηση μεταξύ των σημάτων διέγερσης και λήψης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αύξηση της απόστασης μεταξύ των πηνίων οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση του χρόνου που απαιτείται για το ελαστικό κύμα να διανύσει αυτή την απόσταση.

Ανατρέχοντας στα αρχεία των μετρήσεων υπολογίζουμε την χρονική αυτή καθυστέρηση για κάθε μία από τις παραπάνω αποστάσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Απόσταση (m)	**Δt (s)**
0.100	0.00002065
0.150	0.00003185
0.200	0.00004175
0.250	0.00005225



Βλέπουμε ότι η σχέση μεταξύ της απόστασης των πηνίων και του Δt είναι (σχεδόν) γραμμική.

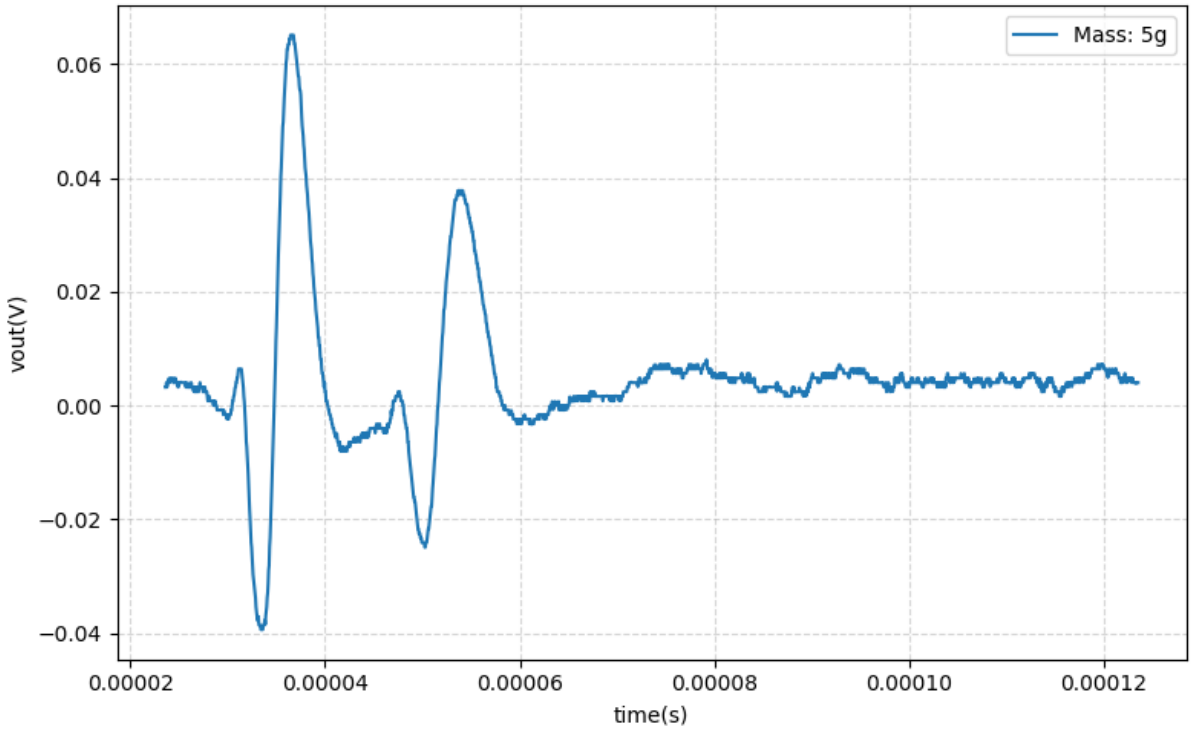
1.3 Αισθητήρας μηχανικής πίεσης

1.3.1 Διεξαγωγή μετρήσεων

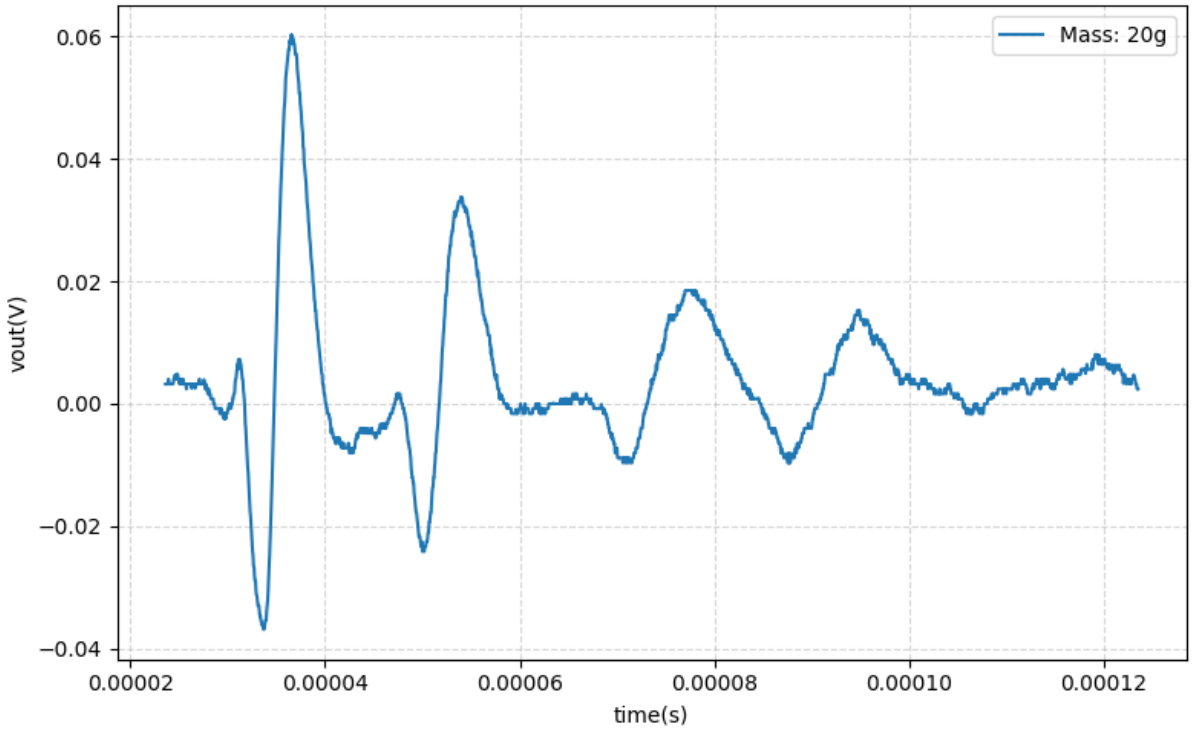
Διατηρώντας την προηγούμενη διάταξη, τοποθετούμε στο ελεύθερο άκρο της διάταξης διαδοχικά πρότυπα βάρη 5 g, 20 g, 100 g και 200 g. Στην συνέχεια, για κάθε πρότυπο βάρος, καταγράφουμε το σήμα από το πηνίο λήψης.

1.3.2 Επεξεργασία μετρήσεων (βάσει του αρχείου Μετρήσεις MDL.zip)

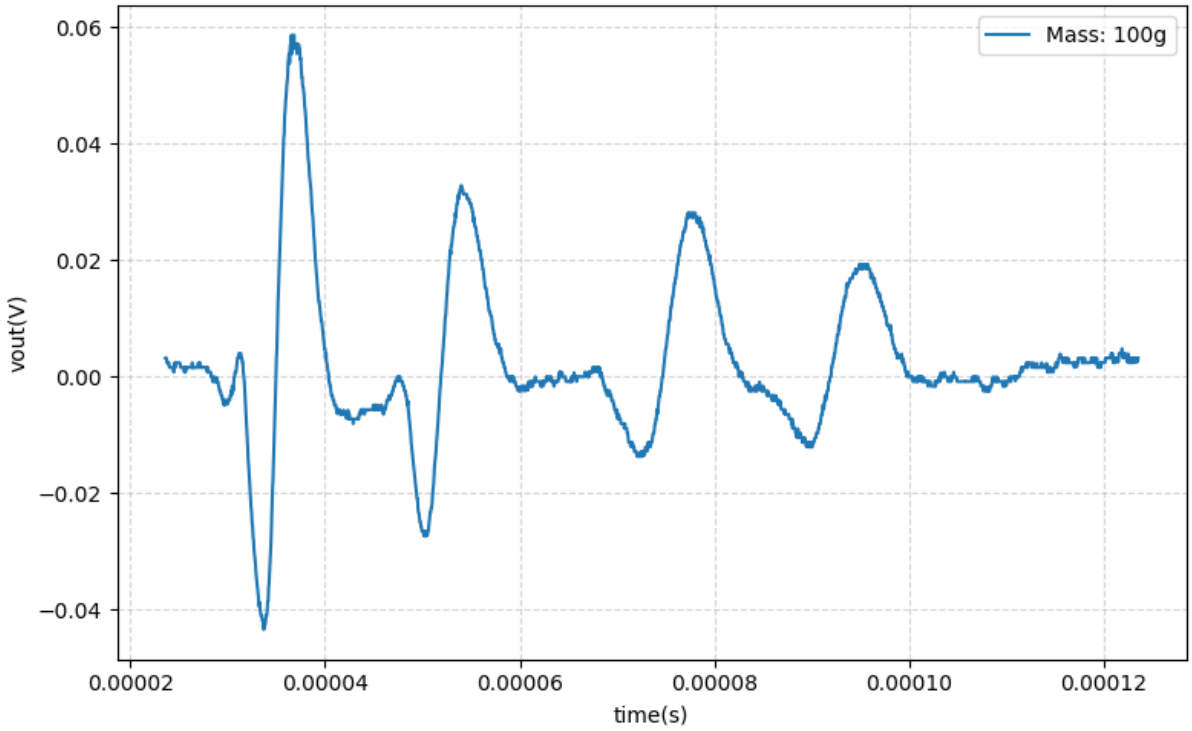
Διάγραμμα για πρότυπο βάρος 5 g στο ελεύθερο άκρο της διάταξης:



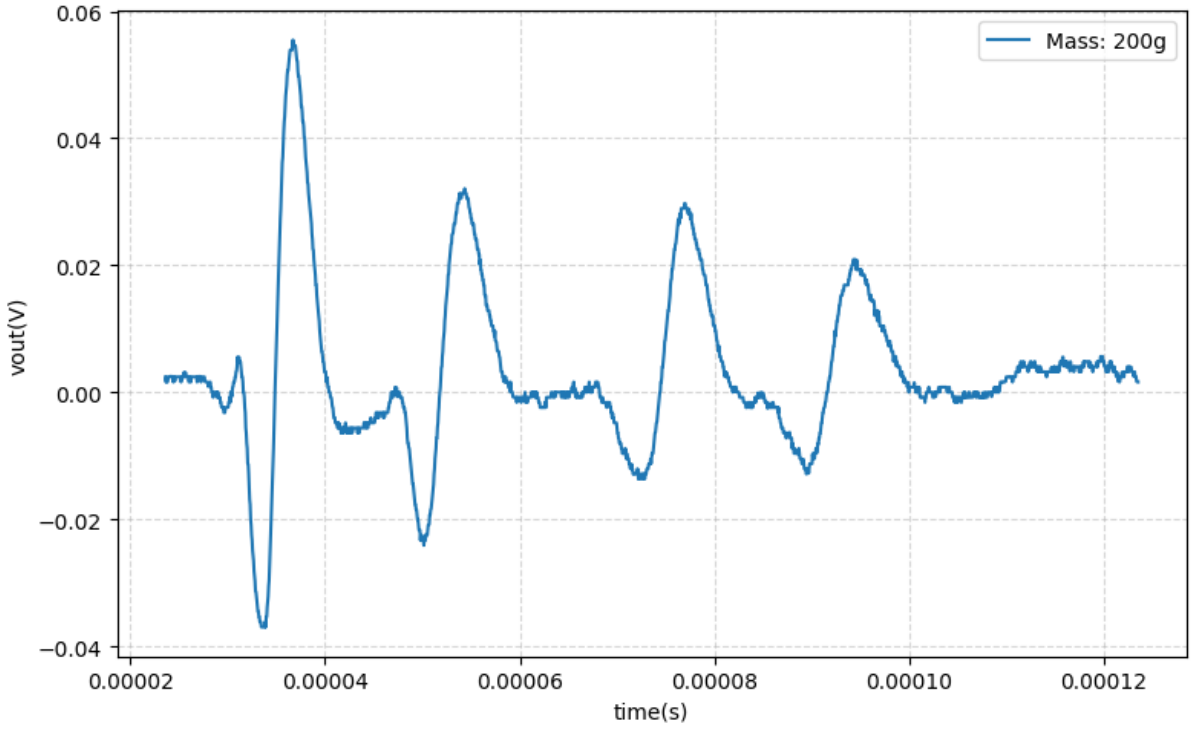
Διάγραμμα για πρότυπο βάρος 20 g στο ελεύθερο άκρο της διάταξης:



Διάγραμμα για πρότυπο βάρος 100 g στο ελεύθερο άκρο της διάταξης:



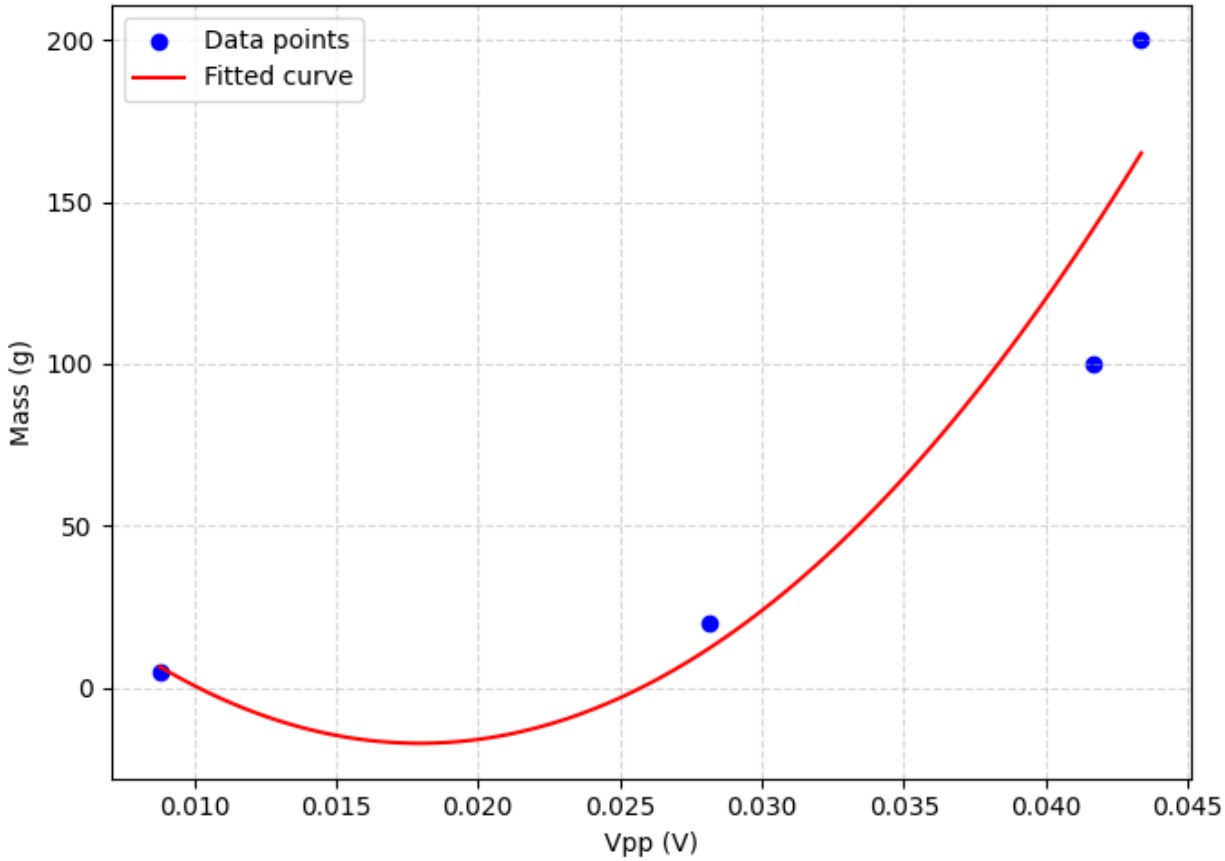
Διάγραμμα για πρότυπο βάρος 200 g στο ελεύθερο άκρο της διάταξης:



Στα διαγράμματα που αντιστοιχούν σε βάρη 20 g, 100 g και 200 g διακρίνονται δύο επιπλέον παλμοί, οι οποίοι στο πρώτο διάγραμμα εμφανίζονται ιδιαίτερα εξασθενημένοι. Ως μέγεθος που μεταβάλλεται συναρτήσει των πρότυπων βαρών επιλέγεται το Vpp του τρίτου παλμού (αν και θα μπορούσε εξίσου να χρησιμοποιηθεί και το Vpp του τέταρτου παλμού).

Ανατρέχοντας στα αρχεία των μετρήσεων υπολογίζουμε το Vpp για κάθε ένα από τα βάρη. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πρότυπο Βάρος (g)	**Vpp (V)**
5	0.0088
20	0.02813
100	0.04164
200	0.04336



Βλέπουμε ότι η σχέση μεταξύ Vpp και του πρότυπου βάρους που τοποθετούμε στο ελεύθερο άκρο της διάταξης είναι πολυωνυμική 2^{ου} βαθμού ή εκθετική. Πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια για προσέγγιση μιας δευτεροβάθμιας καμπύλης που να περικλείει τα δεδομένα. Εν γένει, μια καμπύλη εκθετικής μορφής θα μπορούσε να συνδέσει τα δύο μεγέθη καλύτερα.

1.4 Εφαρμογή

Για την κατασκευή ενός πελματογράφου που θα αναλύει την πίεση που ασκείται σε διαφορετικά σημεία της επιφάνειάς του, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα πλέγμα από αισθητήρες MDL, τοποθετημένο έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του πέλματος. Η πίεση που ασκείται σε κάθε σημείο θα προκαλεί αντίστοιχη μηχανική παραμόρφωση στο υλικό, μεταβάλλοντας τις διαστάσεις του και δημιουργώντας ένα κύμα, το οποίο στη συνέχεια ανιχνεύεται από το σύστημα λήψης. Αξιοποιώντας την προηγούμενη ανάλυση, που αφορά τη λειτουργία των αισθητήρων μηχανικής πίεσης, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η πίεση που ασκείται σε κάθε σημείο του πέλματος και να παραχθεί το αντίστοιχο πελματογράφημα.

Παράρτημα

Ακολουθούν οι πηγαίοι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναφορά:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/drive')

path = '/drive/MyDrive/Magnetic Materials/'

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

Μέρος 1.2 (Διαγράμματα τάσης - χρόνου)

```
# Switch between 100mm.csv, 150mm.csv, 200mm.csv, 250mm.csv
data = pd.read_csv(path + '/250mm.csv')

time = data.iloc[:, 0]   # first column
vout = data.iloc[:, 1]   # second column

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(time, vout, label='Distance between coils: 250mm') # Also switch

plt.xlabel('time(s)')
plt.ylabel('vout(V)')
plt.title('')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Μέρος 1.2 (Διάγραμμα χρόνου - απόστασης)

```
x = np.array([0.100, 0.150, 0.200, 0.250])
y = [0.00002065, 0.00003185, 0.00004175, 0.00005225]

# Fit a line (y = m*x + b)
m, b = np.polyfit(x, y, 1)
y_fit = m * x + b

plt.figure(figsize=(7, 5))

# Plot scatter points
plt.scatter(x, y, color='blue', label='Data points')

# Plot fitted line
plt.plot(x, y_fit, color='red', label=f'Fitted line')

plt.xlabel("Distance (m)")
plt.ylabel("Time (s)")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend()
plt.tight_layout()

plt.show()
```

Μέρος 1.3 (Διαγράμματα τάσης - χρόνου)

```
# Switch between 5g.csv, 20g.csv, 100g.csv, 200g.csv
data = pd.read_csv(path + '/200g.csv')

time = data.iloc[:, 0]   # first column
vout = data.iloc[:, 1]   # second column

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(time, vout, label='Mass: 200g') # Also switch this

plt.xlabel('time(s)')
plt.ylabel('vout(V)')
plt.title('')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Μέρος 1.3 (Διάγραμμα βάρους - τάσης)

```
x = np.array([0.0088, 0.02813, 0.04164, 0.04336])
y = [5, 20, 100, 200]

# Fit a quadratic curve (y = a*x^2 + b*x + c) to the data
a, b, c = np.polyfit(x, y, 2)

# Generate a continuous range of x values for plotting the smooth curve
x_curve = np.linspace(x.min(), x.max(), 100) # 100 points for a smooth
curve
y_curve = a * x_curve**2 + b * x_curve + c

plt.figure(figsize=(7, 5))

# Plot scatter points
plt.scatter(x, y, color='blue', label='Data points')

# Plot the optimally fitted curve using the continuous x_curve
plt.plot(x_curve, y_curve, color='red', label=f'Fitted curve')

plt.xlabel("Vpp (V)")
plt.ylabel("Mass (g)")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend()
plt.tight_layout()

plt.show()
```